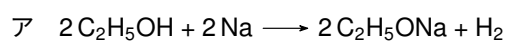


東京大学 2018 年度【化学】 解答・解説

第 1 問

解答



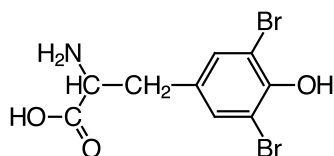
イ ①, ⑥

ウ ④

エ a : ジスルフィド b : 還元

オ A : 3 B : 2

カ



キ CO_2 に含まれる炭素の質量は

$$66.0 \text{ [mg]} \times \frac{12.0}{44.0} = 18.0 \text{ [mg]}$$

H_2O に含まれる水素の質量は

$$24.3 \text{ [mg]} \times \frac{1.0 \times 2}{18.0} = 2.7 \text{ [mg]}$$

これらの個数比は

$$\text{C} : \text{H} = \frac{18.0}{12.0} : \frac{2.7}{1.0} = 5 : 9 \quad \dots\dots (\text{答})$$

[別解]

生じた CO_2 , H_2O の物質量は, それぞれ

$$\text{CO}_2 : \frac{66.0 \text{ [mg]}}{44.0 \text{ [g/mol]}} = 1.50 \text{ [mmol]}$$

$$\text{H}_2\text{O} : \frac{24.3 \text{ [mg]}}{18.0 \text{ [g/mol]}} = 1.35 \text{ [mmol]}$$

である. よって元の化合物 C に含まれる C と H の物質量比は

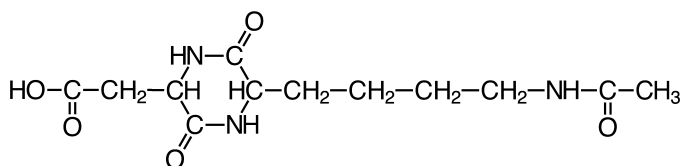
$$\text{C} : \text{H} = 1.50 : (2 \times 1.35) = 5 : 9 \quad \dots\dots (\text{答})$$

ク ⑥, ⑦

ケ 組み合わせ : ③, ⑧

理由 : D には $-\text{COOH}$ と $-\text{NH}_2$ が 1 つずつ存在しており, 中性条件下ではこれらがそれぞれ $-\text{COO}^-$, $-\text{NH}_3^+$ というイオン状態となることで D が双性イオンをなす結果, 分子全体として電氣的に中性となっているから.

コ



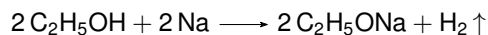
【配点】（大問計：20 点）

- ア 2 点
- イ 2 点（完答）
- ウ 2 点
- エ 各 1 点 × 2
- オ 各 1 点 × 2
- カ 2 点
- キ 2 点
- ク 2 点（完答）
- ケ 組み合わせ，理由 各 1 点
- コ 2 点

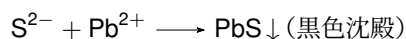


解説

ア エタノールとナトリウムの反応では，ヒドロキシ基の水素原子がナトリウムに置換され，ナトリウムエトキシドと水素ガスが発生する．



イ 有機化合物中の硫黄（S）の検出反応である．試料をナトリウムとともに加熱融解すると，有機物中の硫黄は還元されて硫化ナトリウム（ Na_2S ）になる．これを水に溶かし，酢酸を用いて酸性にした後，酢酸鉛（II）水溶液を加えると，黒色の硫化鉛（II）（ PbS ）の沈殿を生じる．



実験 2 において，**A** と **C** から黒色沈殿が生じたことから，**A** と **C** を構成するアミノ酸の側鎖には硫黄が含まれることがわかる．表に示された 8 種類のアミノ酸側鎖のうち，硫黄原子（S）を含むものは以下の 2 つである．

- システイン由来の①（ $-\text{CH}_2-\text{SH}$ ）
- メチオニン由来の⑥（ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_3$ ）

したがって，**A** と **C** は，これら 2 つのいずれかを含むことが決定できる．

ウ 有機化合物中のフェノール性ヒドロキシ基の検出反応である．塩化鉄（III）水溶液を加えて赤紫色などに呈色するのは，フェノール類が鉄（III）イオンと錯イオンを形成するためである．実験 4 より，**B** からのみ呈色反応が見られたことから，**B** を構成するアミノ酸の側鎖にはフェノール性ヒドロキシ基が含まれる．表に示された 8 種類のアミノ酸側鎖のうち，ベンゼン環とそれに直接結合したヒドロキシ基を持つ（フェノール類である）ものは以下の 1 つのみである．

- チロシン由来の④（ $-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ ）

したがって，**B** を構成するアミノ酸はチロシンであると決定できる．

エ 実験 5 より，**A** は過酸化水素水（酸化剤）によって分子間で結合して二量体を形成し，還元剤によってもとの **A** に戻る．これは，システイン側鎖のチオール基（ $-\text{SH}$ ）が酸化されてジスルフィド結合（ $-\text{S}-\text{S}-$ ）を形成し，還元によって再びチオール基に切断される可逆的な反応である．したがって，**A** にはシステイン①が含まれていると決定できる．

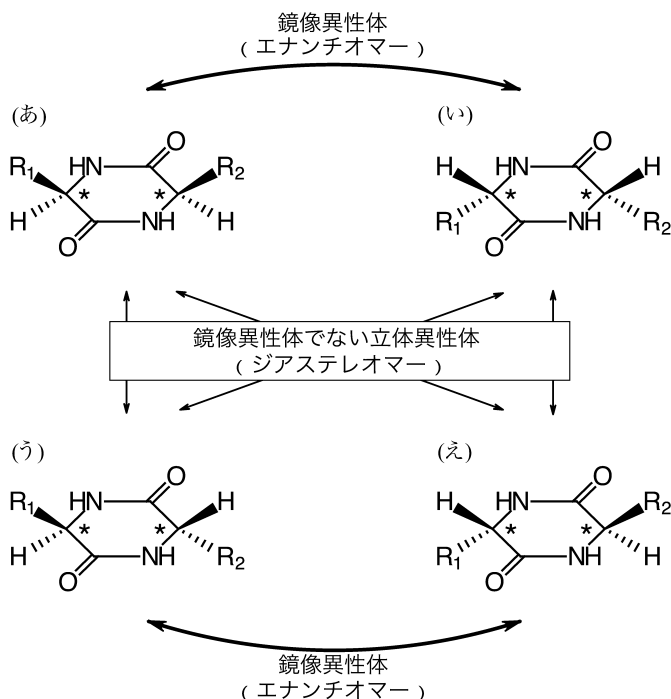
オ ジケトピペラジンは，環を構成する 2 つのアミノ酸残基の α 炭素がそれぞれ不斉炭素原子となる．立体異性体の数は，2 つの側鎖が「同じ」か「異なる」かによって分類して考える．

【化合物 A の構造と立体異性体】

まず A の構造を決定する。

- 実験 5 (酸化還元で二量化・単量化を可逆的に繰り返す) より, チオール基をもつシステイン①を含む。
- 実験 3 (キサントプロテイン反応陽性) より, ベンゼン環を含むアミノ酸 (チロシン④またはフェニルアラニン⑤) を含む。
- 実験 4 (塩化鉄 (III) で呈色しない) より, チロシンではない。

これらより, A は「システインとフェニルアラニン」という互いに異なる 2 つの側鎖をもつ, 不斉炭素原子を 2 つもち, 分子内に対称面や対称心をもたないため, 考えられる立体異性体は以下の $2^2 = 4$ つである。



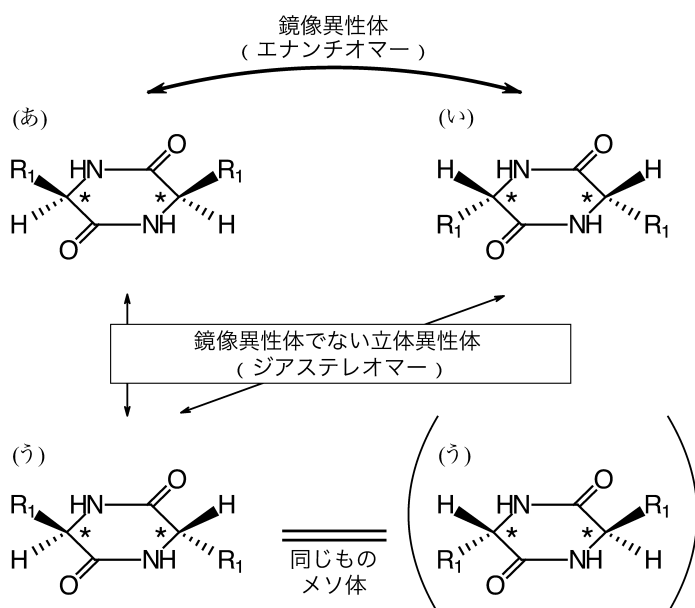
図の (あ) と (い), および (う) と (え) はそれぞれ互いに鏡像異性体 (エナンチオマー) の関係にある。また, それ以外の組み合わせ (例えば (あ) と (う) など) は鏡像異性体でない立体異性体 (ジアステレオマー) の関係にある。したがって, A を除くと, 残る立体異性体は 3 つである。

【化合物 B の構造と立体異性体】

次に B の構造を決定する。

- 実験 1 より加水分解で 1 種類のアミノ酸しか得られないため, 2 つの側鎖は同じである。
- 実験 4 よりチロシン④を含む。

これらより, B は「チロシン 2 つ」という互いに同じ 2 つの側鎖をもつ。不斉炭素原子を 2 つもつが, 分子内に対称心をもつため, 考えられる立体異性体は以下の 3 つである。



図の(あ)と(い)は互いに鏡像異性体の関係にある。一方、(う)は分子内に対称心をもつため、その鏡像と回転してぴったり重ね合わせることができ、これらは全く同じ化合物である(メソ体)。したがって、B自身を除くと、残る立体異性体は2つである。

カ Bの加水分解物であるチロシンはフェノール類である。チロシンのベンゼン環には、ヒドロキシ基(−OH)とアルキル基(−CH₂−CH(NH₂)COOH)の2つの置換基がパラ位に結合している。アルキル基のメチレン基(−CH₂−)も電子供与性をもつが、ヒドロキシ基の非共有電子対による電子供与性(共鳴効果)の方がはるかに強いいため、配向性は主にヒドロキシ基によって決定される。したがって、強いオルト・パラ配向性をもつヒドロキシ基の影響により、そのオルト位およびパラ位で置換反応が起こりやすくなる。チロシンの場合、ヒドロキシ基のパラ位には既にアルキル基が結合しているため、十分な量の臭素水を加えると、ヒドロキシ基に対する2つのオルト位(3位と5位)の水素原子が臭素原子に置換される。

キ 燃焼分析の結果から化合物Cに含まれる炭素と水素の物質質量比を求める。

$$\text{生じたCO}_2\text{の物質質量} = \frac{66.0 [\text{mg}]}{44.0 [\text{g/mol}]} = 1.50 [\text{mmol}]$$

$$\text{生じたH}_2\text{Oの物質質量} = \frac{24.3 [\text{mg}]}{18.0 [\text{g/mol}]} = 1.35 [\text{mmol}]$$

これより、元の化合物Cに含まれるCとHの物質質量比は、

$$\text{C} : \text{H} = 1.50 : (2 \times 1.35) = 1.50 : 2.70 = 15 : 27 = 5 : 9$$

となる。

ク Cの構成アミノ酸を決定する。実験2よりCは硫黄を含む。含硫黄アミノ酸の候補はシステイン①とメチオニン⑥であるが、Aがすでにシステインを含むため、Cの片方のアミノ酸はメチオニン(側鎖: −CH₂−CH₂−S−CH₃ = −C₃H₇S)であると決定できる。

もう一つのアミノ酸を決定するため、分子全体のCとHの比を利用する。ジケトピペラジン環部分(C₄H₄N₂O₂)とメチオニン側鎖(−C₃H₇S)の合計はC₇H₁₁N₂O₂Sである。ここにもう一つの未知の側鎖−Rを加えたときの、分子全体のCとHの原子数比が、問キで求めた5:9にならなければならない。

残りのアミノ酸候補(システイン①、メチオニン⑥、チロシン④、フェニルアラニン⑤)以外のアラニン、バリン、アスパラギン酸、リシンなどの主要なアミノ酸、ここでは表にある候補②、③、⑦、⑧)の側鎖を順に当てはめ、C:Hを計算してみる。

- アラニン②(−CH₃)の場合: 全体の組成はC₈H₁₄N₂O₂Sとなり、C:H = 8:14 = 4:7 ≠ 5:9
- アスパラギン酸③(−CH₂COOH)の場合: 全体の組成はC₉H₁₄N₂O₄Sとなり、C:H = 9:14 ≠ 5:9
- バリン⑦(−CH(CH₃)₂ = −C₃H₇)の場合: 全体の組成はC₁₀H₁₈N₂O₂Sとなり、C:H = 10:18 = 5:9 (一致)

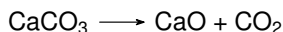
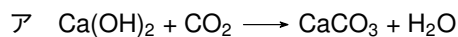
- リシン⑧ ($-\text{C}_4\text{H}_8\text{NH}_2 = -\text{C}_4\text{H}_9\text{N}$) の場合：全体の組成は $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_2\text{S}$ となり、 $\text{C}:\text{H} = 11:21 \neq 5:9$

このように、バリン側鎖を組み合わせた場合のみ、炭素と水素の比が $10:18 = 5:9$ と完全に一致する。したがって、**C** を構成するもう一つのアミノ酸はバリン⑦である。

- ケ アミノ酸やペプチドの等電点に関する問題である。実験 9 の電気泳動より、**D** は塩基性条件では陽極（+極）側へ移動する（分子全体として負電荷を持つ）が、中性条件ではほぼ移動しない（分子全体として電荷がゼロ）。これは、**D** の側鎖に酸性基（カルボキシ基）と塩基性基（アミノ基）が 1 つずつ存在し、中性付近でそれぞれ $-\text{COO}^-$ 、 $-\text{NH}_3^+$ と電離して双性イオンとなり、電荷が打ち消し合っているためである。これに該当する側鎖の組み合わせは、酸性アミノ酸であるアスパラギン酸③と、塩基性アミノ酸であるリシン⑧の組み合わせである。
- コ 化合物 **F** は、**D**（アスパラギン酸とリシンのジケトピペラジン）を無水酢酸と反応させて得られる。無水酢酸は、リシン側鎖の末端にある第一級アミノ基（ $-\text{NH}_2$ ）と反応してアミド結合（ペプチド結合）を形成し、アセチル化する。一方、アスパラギン酸側鎖のカルボキシ基（ $-\text{COOH}$ ）はアセチル化されないため、そのままの構造で残る。

第2問

解答



イ 0.48 nm

ウ 化学式：MgO

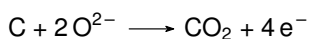
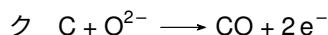
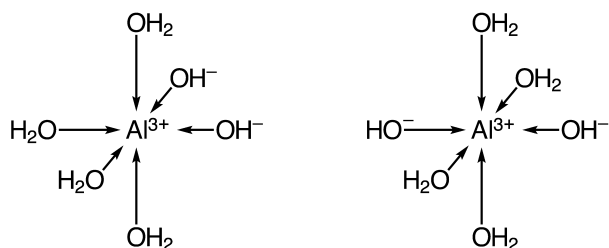
理由：イオン間に働くクーロン力の大きさは、イオンの電荷と中心間距離に依存するが、MgO, CaO, BaO はいずれも2価の陽イオンと O^{2-} からなるイオン結晶のため、クーロン力の大小はイオンの中心間距離の大小で決まる。表2-1よりイオン半径は $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+} < \text{Ba}^{2+}$ であるので、MgO がイオン中心間距離が最も小さく、クーロン力は最も大きくなるため、MgO の融点が最大であると考えられる。

エ 1.3

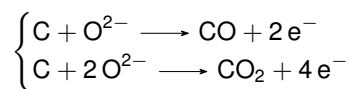
オ Al はイオン化傾向が大きな金属であるため、 Al^{3+} は電子を受け取りにくいイオンである。そのため、 Al^{3+} を含む水溶液を電気分解しても、水または水溶液中の他の物質が陰極で還元されてしまい、陰極で単体の Al を得ることはできない。



キ



ケ 陽極から生じた CO_2 の物質量を x [kmol] とおくと、生じた CO の物質量は、 $\frac{72.0 \text{ [kg]}}{12.0 \text{ [g/mol]}} - x = 6 - x$ [kmol] となる。



によって陽極から放出された電子の総物質量は、

$$2(6 - x) + 4x = 2(x + 6) \text{ [kmol]}$$

これが陰極で $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$ と反応して Al が生じたので、

$$2(x + 6) \text{ [kmol]} \times \frac{1}{3} \times 27.0 \text{ [g/mol]} = 180 \text{ [kg]}$$

$$\therefore x = 4.00 \text{ [kmol]}$$

よって生じた CO_2 (分子量 44.0) の質量は

$$4.00 \text{ [kmol]} \times 44.0 \text{ [g/mol]} = 1.76 \times 10^2 \text{ [kg]}$$

…… (答)

【配点】(大問計：20 点)

- ア 各1点 × 2
 イ 2点
 ウ 3点
 エ 2点
 オ 2点
 カ 2点
 キ 各1点 × 2
 ク 各1点 × 2
 ケ 3点

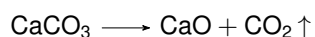


解説

- ア 石灰水（水酸化カルシウム $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 水溶液）に二酸化炭素 CO_2 を吹き込むと、中和反応により難溶性の炭酸カルシウム CaCO_3 の白色沈殿が生じる。



さらに、この CaCO_3 の沈殿を強熱すると、熱分解が起こり生石灰（酸化カルシウム CaO ）が得られる。



- イ NaCl 型の結晶構造では、単位格子の辺上で陽イオンと陰イオンが互いに接している。単位格子の一辺の長さを a とすると、 $a = 2(r_+ + r_-)$ の関係が成り立つ。 MgO について、 $a = 0.42$ [nm]、 $r_{\text{Mg}} = 0.086$ [nm] であるから、 O^{2-} のイオン半径 r_{O} は、

$$2(0.086 + r_{\text{O}}) = 0.42$$

$$r_{\text{O}} = 0.21 - 0.086 = 0.124$$
 [nm]

次に CaO について、表から $r_{\text{Ca}} = 0.114$ [nm] であるから、単位格子の一辺の長さ a は、

$$\begin{aligned} a &= 2(r_{\text{Ca}} + r_{\text{O}}) \\ &= 2(0.114 + 0.124) = 2 \times 0.238 = 0.476$$
 [nm]

有効数字2桁で答えるため、0.48 [nm] となる。

- ウ イオン結晶の格子エネルギー（イオン間の結合エネルギー）の大きさは、陽イオンと陰イオンの間に働くクーロン力に起因し、両イオンの電荷の積に比例し、イオン中心間距離に反比例する。 MgO 、 CaO 、 BaO はいずれも +2 価の陽イオンと -2 価の酸化物イオン O^{2-} からなるため、電荷の条件はすべて等しい。したがって、格子エネルギーの大小はイオン中心間距離のみに依存する。表よりイオン半径は $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+} < \text{Ba}^{2+}$ の順に大きくなるため、 MgO のイオン中心間距離が最も小さく、格子エネルギーは最も大きくなる。その結果、結合を切断して液体にするために必要な熱エネルギーが最大となり、 MgO の融点が最大となる。

- エ Al を燃焼させて Al_2O_3 を得る反応は $2\text{Al} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ であり、2 [mol] の Al から 1 [mol] の Al_2O_3 が得られる。 Al （原子量 27.0）の密度は 2.70 [g/cm³] なので、2 [mol] の体積は、

$$\frac{27.0 \times 2}{2.70} = 20.0$$
 [cm³]

Al_2O_3 （式量 102.0）の密度は 3.99 [g/cm³] なので、1 [mol] の体積は、

$$\frac{102.0}{3.99} \approx 25.56$$
 [cm³]

よって、元の単体の体積に対する生成した酸化物の体積比は、

$$\frac{25.56}{20.0} = 1.278 \simeq 1.3$$

となる。体積比が 1 より大きいことは、金属表面に緻密な酸化皮膜を形成し、内部を保護する役割を果たす上で重要である。

オ アルミニウムはイオン化傾向が比較的大きい金属である。そのため、 Al^{3+} を含む水溶液を電気分解しても、陰極ではより還元されやすい水分子 (H_2O) が電子を受け取って水素ガスが発生してしまい、 Al の単体を得ることはできない。したがって、無水の酸化アルミニウムを氷晶石とともに高温で融解させ、融解塩電解（ホール・エルー法）によって製造する必要がある。

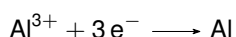
カ バイヤー法は、ボーキサイトから純粋な酸化アルミニウム（アルミナ）を精製する工程である。両性酸化物である酸化アルミニウムを、濃水酸化ナトリウム水溶液と高温高压で反応させると、水溶性の錯イオンであるテトラヒドロキシドアルミン酸イオン ($[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$) となって溶解する。



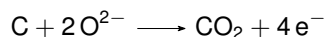
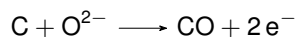
不純物 (Fe_2O_3 など) は沈殿として除去し、その後冷却・希釈して水酸化アルミニウムを再沈殿させる。

キ 錯イオン $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{OH})_2]^+$ は、中心金属 Al^{3+} に対して 6 つの配位子が結合した正八面体形錯体である。2 つの同じ配位子 (OH^-) の空間的な位置関係によってシス・トランス異性体が生じる。互いに隣り合う (90 度の位置関係にある) ものをシス体、互いに向かい合う (180 度の位置関係にある) ものをトランス体という。

ク・ケ 融解塩電解において、陰極ではアルミニウムイオンが還元されてアルミニウムの単体が生成する。



陽極の炭素棒（黒鉛）は、電解液中の酸化物イオンと反応して消費され、一酸化炭素および二酸化炭素となって発生する。



ここで、発生した CO_2 の物質量を x [kmol] (kmol は mol の 1000 倍の単位) とおく。消費された炭素は 72.0 kg であり、その総物質量は $\frac{72.0}{12.0} = 6.0$ kmol であるため、生じた CO の物質量は $(6.0 - x)$ [kmol] と表せる。陽極で放出された電子の総物質量は、2 つの反応式から

$$2 \times (6.0 - x) + 4x = 2x + 12.0 \text{ [kmol]}$$

陰極で生成した Al の質量は 180 kg であり、その物質量は $\frac{180}{27.0} = \frac{20}{3}$ kmol である。陰極で消費された電子の総物質量はこの 3 倍なので、

$$3 \times \frac{20}{3} = 20.0 \text{ [kmol]}$$

両極の電子の授受は等しいため、次の方程式が成り立つ。

$$2x + 12.0 = 20.0$$

$$2x = 8.0 \quad \therefore x = 4.00 \text{ [kmol]}$$

したがって、生じた CO_2 (分子量 44.0) の質量は

$$4.00 \text{ [kmol]} \times 44.0 \text{ [g/mol]} = 176 = 1.76 \times 10^2 \text{ [kg]}$$

となる。

第3問

解答

I

ア はじめに存在した HCl は

$$9.0 \times 10^{-2} [\text{mol/L}] \times 2.0 [\text{L}] = 0.180 [\text{mol}] \quad \dots\dots ①$$

加えた NH_3 は

$$\frac{1.0 \times 10^5 [\text{Pa}] \times (10 \times 0.20) [\text{L}]}{(8.3 \times 10^3) \times (273 + 27) [\text{K}]} \doteq 8.03 \times 10^{-2} [\text{mol}] \quad \dots\dots ②$$

これらが中和反応 $\text{HCl} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$ を起こし、HCl が

$$0.180 - 8.03 \times 10^{-2} \doteq 0.100 [\text{mol}]$$

だけ残存する。溶液中において NH_4^+ の加水分解が $[\text{H}^+]$ に与える影響は無視できるので、

$$[\text{H}^+] = \frac{0.100 [\text{mol}]}{2.0 [\text{L}]} = 5.0 \times 10^{-2} [\text{mol/L}] \quad \dots\dots (\text{答})$$

イ $5.6 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

ウ 加えた NH_3 の物質量は②の 4 倍の

$$8.03 \times 10^{-2} [\text{mol}] \times 4 \doteq 0.321 [\text{mol}]$$

になる。

これと①の HCl とが次のように中和反応を起こす。

[mol]	HCl	+	NH ₃	→	NH ₄ Cl
反応前	0.180		0.321		0
変化量	-0.180		-0.180		+0.180
反応後	0		0.141		0.180

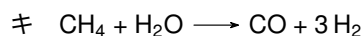
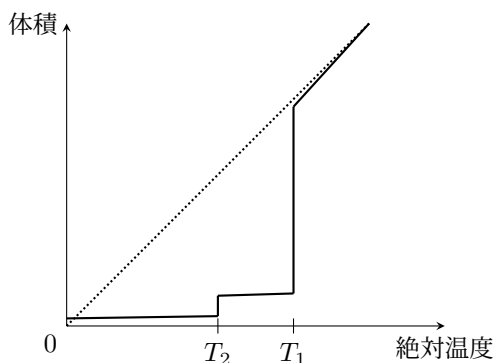
よって、反応後の溶液は、 NH_3 と NH_4Cl が物質量比 0.141 : 0.180 で共存する緩衝溶液となる。この比を NH_4^+ の電離定数 K_a の式に代入すると、

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} K_a \\ &= 7.08 \times 10^{-10} \\ &\doteq 7.1 \times 10^{-10} [\text{mol/L}] \quad \dots\dots (\text{答}) \end{aligned}$$

エ (4)

オ 1.2

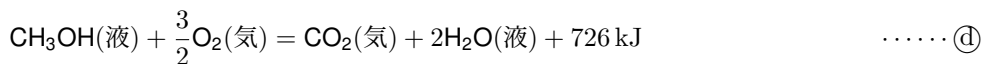
II
力



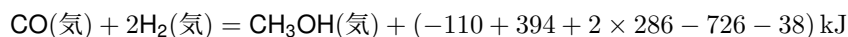
ク ルシャトリエの原理により、圧力が高いほど、気体分子数が減る方向である右方向へと（式 1）の平衡が移動してメタノールの生成率が高くなることに加え、高圧下では各反応物の濃度が上がり、反応物の衝突頻度が上がることによって反応速度も増加するから。

ケ 一酸化炭素：0.32 mol, メタノール：1.24 mol

コ 与えられた値から以下の熱化学方程式が書ける。



目的の反応式は $\text{CO}(\text{気}) + 2\text{H}_2(\text{気}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{気}) + Q$ であるため、 $-\text{①} + \text{②} + 2 \times \text{③} - \text{④} + \text{⑤}$ を計算すると、



したがって、反応熱は 92 kJ であり、正の値をとるため発熱反応である。

92 kJ, 発熱反応 …… (答)

【配点】（大問計：20 点）

I

- ア 2 点
- イ 2 点
- ウ 2 点
- エ 2 点
- オ 2 点

II

- カ 2 点
- キ 1 点

ク 2 点

ケ 各 1 点 × 2

コ 途中経過：1 点，反応熱の値：1 点，発熱吸熱：1 点



解説

ア まず，毎分溶け込むアンモニア (NH_3) の物質量を気体の状態方程式 $PV = nRT$ より求める．

$$v = \frac{PV}{RT} = \frac{1.0 \times 10^5 \times 0.20}{8.3 \times 10^3 \times 300} = \frac{20}{249} \text{ mol/min}$$

10 分間に溶け込んだアンモニアの総物質量は

$$10 \times \frac{20}{249} \doteq 8.03 \times 10^{-2} \text{ [mol]}$$

である．一方，初期の塩酸中の水素イオン (H^+) の物質量は

$$9.0 \times 10^{-2} \text{ [mol/L]} \times 2.0 \text{ [L]} = 0.180 \text{ [mol]}$$

である．これらが中和反応 ($\text{HCl} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$) を起こし， HCl が過剰であるため，残存する H^+ の物質量は

$$0.180 - 8.03 \times 10^{-2} \doteq 0.100 \text{ [mol]}$$

水溶液の体積は 2.0 L で変化しないとみなせるため，水素イオン濃度は

$$[\text{H}^+] = \frac{0.100 \text{ [mol]}}{2.0 \text{ [L]}} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ [mol/L]}$$

となる．

イ NH_4^+ の加水分解平衡 $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$ の電離定数（酸解離定数 K_a ）は，アンモニアの電離定数（塩基解離定数 $K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$ ）と水のイオン積（ $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ ）を用いて次のように表される．

$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]} = \frac{K_w}{K_b}$$

与えられた値より，

$$K_a = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} \doteq 5.55 \times 10^{-10} \doteq 5.6 \times 10^{-10} \text{ [mol/L]}$$

となる．

ウ 加えた NH_3 の時間は 40 分であるため，問アの 4 倍の物質量が溶け込むことになる．

$$8.03 \times 10^{-2} \text{ [mol]} \times 4 \doteq 0.321 \text{ [mol]}$$

初期の HCl (0.180 mol) より NH_3 の方が過剰であるため，中和反応後は HCl がすべて消費され， NH_4Cl (0.180 mol) と未反応の NH_3 ($0.321 - 0.180 = 0.141 \text{ mol}$) が共存する緩衝液となる．緩衝液中の濃度比は物質量比に等しいため，問イの平衡式を用いて水素イオン濃度を求める．

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= K_a \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} \\ [\text{H}^+] &= (5.55 \times 10^{-10}) \times \frac{0.180}{0.141} \\ &\doteq 7.08 \times 10^{-10} \doteq 7.1 \times 10^{-10} \text{ [mol/L]} \end{aligned}$$

- エ 水溶液を煮沸して NH_3 をすべて追い出すと、溶液中には強酸と弱塩基の塩である NH_4Cl (0.180 mol) のみが残る。この塩は加水分解してわずかに酸性を示す。加水分解平衡 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ において、生じる $[\text{H}^+]$ はおよそ $\sqrt{K_a C}$ と近似できる。塩の濃度 $C = \frac{0.180}{2.0} = 0.090 \text{ mol/L}$ であるため、

$$[\text{H}^+] = \sqrt{5.55 \times 10^{-10} \times 0.090}$$

$$= \sqrt{4.995 \times 10^{-11}} \simeq \sqrt{50 \times 10^{-12}} \simeq 7.1 \times 10^{-6} [\text{mol/L}]$$

したがって、 pH は $5 < \text{pH} < 6$ となり、弱酸性である。メチルレッド（変色域 4.2~6.2）が赤色から黄色へと色を変える中間付近の色（橙色など）を示すと推測できる。よって (4) が適当である。

- オ 同温・同圧下での気体の溶解度は、ヘンリーの法則に従い分圧に比例する。また、溶解する気体の体積を「そのときの圧力」で測ると、分圧によらず常に一定になる。これは、分圧が P 倍になれば物質質量も P 倍溶けるが、ボイルの法則により気体の体積は $\frac{1}{P}$ 倍になるため、相殺されるからである。したがって、 O_2 分圧 $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 下で溶ける O_2 を「 $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 下」で測った体積は、表の「 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下」で測った体積 $3.0 \times 10^{-2} \text{ L}$ と同じである。しかし、問題は「 $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 下」で体積を測ることを求めている。ボイルの法則より、圧力が $\frac{5.0 \times 10^4}{2.0 \times 10^4} = 2.5$ 倍になるので、体積は $\frac{1}{2.5}$ 倍となる。

$$3.0 \times 10^{-2} \times \frac{2.0 \times 10^4}{5.0 \times 10^4} = \frac{3.0}{2.5} \times 10^{-2} = 1.2 \times 10^{-2} [\text{L}]$$

よって $1.2 \times 10^{-2} \text{ L}$ となる。

II

- カ 一定質量の物質を定圧下で冷却していくときの温度と体積の関係を示すグラフである。気体状態（高温）ではシャルルの法則に従い、温度低下とともに体積が比例して減少する（原点に向かう直線）。 T_1 （沸点）に達すると気体から液体への状態変化（凝縮）が起こり、温度が一定のまま体積が不連続に大きく減少する。その後、液体状態でも温度低下とともに体積はわずかに減少する。 T_2 （凝固点）に達すると液体から固体への状態変化（凝固）が起こり、体積が不連続に減少する。固体状態でも温度低下とともに体積はわずかに減少する。
- キ メタンと水蒸気から一酸化炭素と水素を生成する反応（水蒸気改質）の化学反応式である。炭素と水素の原子数を合わせることで係数が決定できる。

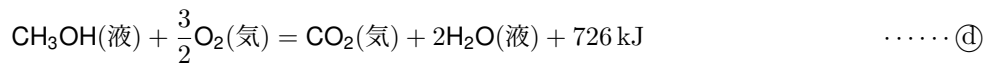
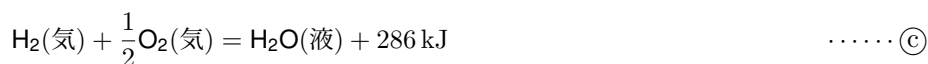


- ク メタノール合成反応 $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}$ は、気体分子数が $3 \rightarrow 1$ に減少する反応である。ルシャトリエの原理より、圧力を高くすると、圧力を下げる（気体分子数を減らす）方向、すなわち右方向（生成系）へ平衡が移動し、メタノールの平衡到達時の生成率が高くなる。さらに、高圧にすることで各反応物のモル濃度が上昇し、分子の衝突頻度が増加するため、反応速度が大きくなり、より短時間で平衡に達するという利点もある。
- ケ 平衡状態に至る各物質の量的変化は、次の表で整理できる。

[mol]	CO	+	2H ₂	⇌	CH ₃ OH
反応前	1.56		2.72		0
変化量	-1.24		-2.48		+1.24
平衡状態	0.32		0.24		1.24

表より、平衡状態における一酸化炭素は 0.32 mol、メタノールは 1.24 mol となる。

コ ヘスの法則を用いて、反応熱を計算する。与えられた値より、以下の熱化学方程式が成り立つ。

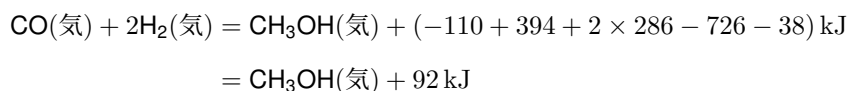


目標とする反応式は $\text{CO}(\text{気}) + 2\text{H}_2(\text{気}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{気}) + Q$ である。これを得るために、各物質が左右どちらの辺にいくつ必要かを考える。

- $\text{CO}(\text{気})$ は左辺に 1 つ必要なので、 $-\text{①}$ とする。
- $\text{H}_2(\text{気})$ は左辺に 2 つ必要なので、 $+2 \times \text{③}$ とする。
- $\text{CH}_3\text{OH}(\text{気})$ は右辺に 1 つ必要なので、 $+\text{⑤}$ とする。

これで $-\text{①} + 2 \times \text{③} + \text{⑤}$ となり、不要な C を消去するために $+\text{②}$ 、生じた H_2O などを消去するために $-\text{④}$ を組み合わせる。

よって、 $-\text{①} + \text{②} + 2 \times \text{③} - \text{④} + \text{⑤}$ として辺々足し合わせると、不要な物質がすべて消去され、



となる。反応熱 Q が正の値 (+92 kJ) であるため、発熱反応であるとわかる。